A szerző úgy fogalmaz, hogy az élőlény táplálék, napfény formájában energiát vesz fel. Hasonlítsa össze a légköri levegőt hasznosító kemotróf és a fototróf élőlényeket az alábbiak szerint!

A) a kemotrófokra igaz
B) a fototrófokra igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

4.	Szervezetükben sötétben is folyamatosan ATP molekulák jönnek létre.	
5.	Az ATP molekuláik bomlása során felszabaduló energia egy részét hő formájában adják le.	
6.	Az ATP-t többek között a fotoszintézis sötét szakaszában hasznosítják.	
7.	Többnyire más élőlényekből származó szerves molekulák oxidálásával jutnak ATP-hez.	
8.	Saját szervezetükben előállított szerves anyagok lebontása során is ATP-hez juthatnak.	

9. A regényben Leavitt második példája egy világító számlapú karóra volt. Mi miatt lehetett Leavitt érvelése ebben az esetben meggyőzőbb a csoport tagjai számára, mint az első példája, a szövetdarab felmelegedése esetében? Elfogadná-e Leavitt érvelését? Fogalmazza meg, és biológiai ismeretei alapján támassza alá véleményét!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Egy anyagcsere-betegség háttere 9 pont

A familiáris hiperkoleszterinémia (FH) egy testi kromoszómához kötött domináns rendellenesség, amelyet az *LDLR gén* mutációja és a gén által kódolt LDL-receptor hibás működése okoz. Az LDL-receptor egy, a máj és más sejtek felszínén, a sejt membránjába ágyazott fehérje, melynek fő feladata, hogy megkösse a vérben keringő, úgynevezett LDL részecskéket (alacsony sűrűségű zsírfehérje, az angol Low Density Lipoprotein kifejezés rövidítése). Az LDL részecskék nagy mennyiségű koleszterint szállítanak. Az LDL-receptor az LDL részecske felszínén található fehérjével (ApoB-100) kapcsolódik össze, majd az így létrejött receptor-LDL komplex endocitózissal a sejt belsejébe kerül, ahol a zsírok és a koleszterin felhasználódik a sejt anyagcseréje során. A folyamat eredményeként a felesleges koleszterin kikerül a keringésből. Az ebben a betegségben szenvedő személyek esetében a hibás receptor nem tud az LDL részecskékkel összekapcsolódni, ezért a vér LDL-koleszterinszintje jelentősen megemelkedik.

1. Nevezze meg azt a sejtalkotót, amelynek felszínén azok a fehérjék (is) szintetizálódnak, amelyek az LDL receptorhoz hasonlóan a sejt membránjába beépülve fejtik ki hatásukat!

……

2. Bizonyos mutációk következtében az LDL receptor nem jut el a sejt membránjáig. Nevezzen meg egy membránnal határolt sejtszervecskét, ahol a receptor fehérjeszállítás elakadhat!

……

Az FH betegség esetében a magas koleszterinszint növeli a szív és érrendszeri megbetegedések valószínűségét. Az alábbi szövegrész ennek a folyamatát írja le. Egészítse ki a magyarázatot a pontozott vonalakra írt megfelelő kifejezésekkel!

A vérben keringő túlzott mennyiségű koleszterin az erek falában lerakódva (3.) ……..-t okoz. Az így egyenetlenné vált érfalak növelik a(z) (4.) ……..…….…. képződésének esélyét. Ezek leszakadva a szív saját izomzatának vérellátását biztosító erekbe, az úgynevezett (5.) ……..…….-ba/-be kerülhetnek, elzárva ott a véráram útját. Az adott ér által ellátott szívizomrész az oxigénhiány miatt elhal. Ezt (6.) …….…….……...-nak/-nek nevezzük.

7. A koleszterin sok nélkülözhetetlen vegyület szintézisének kiindulási anyaga. Koleszterinből a máj egy olyan szteránvázas vegyületet szintetizál, amelyik elősegíti a zsírok emésztését. Adja meg ennek a vegyületnek a nevét, emésztést segítő szerepét és, hogy mely emésztőnedv alkotója! (3 pont)

a) A vegyület neve: ……...

b) Az emésztésben betöltött szerepe: ……

c) Az emésztőnedv neve: ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen